

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 256

검사를 통과하고 떨어졌다

같은 절차를 세계애니에 그대로 돌렸더니 학습 검사를 다 통과한 축이 판을 -0.0037 내렸다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 255가 웹툰 태그 내용으로 판을 $0.4569 \rightarrow 0.4623$ 으로 올렸다. 같은 자리에 같은 절차를 — 세계애니와 만화도 분류 필드를 갖고 있다. 만화는 먼저 탈락이다: 유보가 6건이라 판에 닿을 수가 없다 (노트 245의 조각 표에 이미 있던 사실인데 이제야 값을 했다). 세계애니는 **tags** 는 없지만 **genres · source · format** 이 있고 셋 다 사전이다. 토큰 30종으로 같은 SVD 를 돌려 노트 239의 검사를 걸었더니 성분 하나가 통과했다 — 연도 통제 $+0.270$, 시간 조각 부호 5/5, 가드 겹말 통과(최대 겹침 $0.621 < 0.95$). 웹툰 때보다 오히려 학습 상관이 세다. 그런데 판이 내려갔다: $F23 -0.0037(t = -3.02)$, $F18 -0.0041(t = -2.80)$, $F21 +0.0002$. 갈랐다. 웹툰 성분들의 최대 겹침이 $0.356 \cdot 0.389$ 인데 이것은 0.621 이고, 상대는 **goods_scale** 이다. 소스를 열어 보니 세계애니 $\text{goods_scale} = \text{scale01}(\log_{10}(n_episode \times duration))$ 즉 총 분량이고, 내 성분은 **format** (TV · MOVIE · OVA · SPECIAL · TV_SHORT)에 실려 있다 — 포맷이 회차 수와 길이를 정하므로 총 분량이 곧 포맷이다. 새 정보가 아니라 이미 있는 축의 흐린 사본이었고, 나무가 그 사본에 쪼개져 깨졌다. 규약을 고친다: 가드 겹말의 0.95 는 거부권 문턱이고, 새 축 채택에는 훨씬 낮은 천장이 필요하다. 지금 자료로는 0.4 아래가 통과하고 0.6 이 떨어졌다 — 점 셋이라 문턱을 못 정하지만, 겹침을 채택 검사에 넣어야 한다는 것은 정해졌다.

1. 같은 절차를 옆으로 옮겼다

노트 255의 절차는 일반적이다 — 분류 필드를 모아 사후 표지를 걸러내고, 존재 행렬을 학습 행으로만 SVD 하고, 노트 239의 검사(연도 통제 상관 · 시간 조각 부호)를 통과한 성분만 전용 이름으로 올린다. 웹툰에서 $+0.0052$ 였다. 세계애니(뭇 11.5%)와 만화에도 태그 수(n_tag)가 있으니 내용도 있을 것이다.

만화는 열자마자 끝났다. **tags** 필드가 아예 없고 (**genres** 만 있다), 무엇보다 유보가 6건이다. 노트 245가 조각별 도메인 뭇을 적을 때 “만화 유보 0.0%”라고 이미 써 뒀는데, 그때는 안쪽 이야기의 결가지였다. 유보에 없는 도메인은 무엇을 해도 판에 안 닿는다.

세계애니는 **tags** 대신 **genres**(19종) · **source**(6종) · **format**(7종)이 있다. 셋 다 기획 시점에 정해진다.

2. 통과했다

토큰 30종(30회 이상)으로 같은 SVD 를 돌렸다.

성분	연도 통제	조각 부호	설명력	최대 겹침
0	-0.022	4/5	15.1%	0.133
1	$+0.061$	4/5	11.0%	0.147
2	$+0.033$	3/5	9.2%	0.135
3	$+0.270$	5/5	8.0%	0.621
4	$+0.053$	4/5	6.5%	0.212
5	$+0.017$	4/5	6.0%	0.226

성분 3이 통과한다. 연도 통제 $+0.270$ 은 웹툰 성분

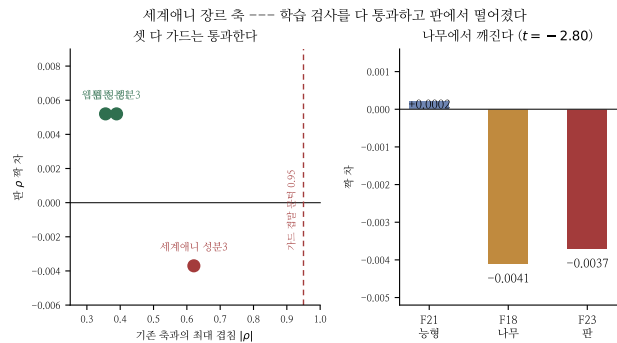


Figure 1: 원쪽 — 겹침과 판 이득. 셋 다 가드 문턱 왼쪽이다. 오른쪽 — 세계애니 축이 어디서 깨지나.

$1(-0.259)$ 보다 세다. 가드 겹말도 통과한다($0.621 < 0.95$). 채택 조건을 다 만족한다.

3. 그런데 떨어졌다

	지금(19축)	+장르	짝 차
F21 능형	0.4361	0.4363	$+0.0002 (t=0.27)$
F18 나무	0.4532	0.4492	$-0.0041 (t = -2.80)$
F23 판	0.4623	0.4586	$-0.0037 (t = -3.02)$
세계애니	0.5203	0.5148	$-0.0054 (t = -1.03)$

세계애니 자신은 잡음 안($t = -1.03$)인데 판이 뚜렷하게 내려간다. 그리고 깨지는 곳이 나무다 — 능형은 꿈쩍

안 한다.

4. 흐린 사본이었다

겹침 0.621 의 상대를 봤다.

성분 3 이 겹치는 기존 축	ρ
goods_scale	+0.621
target_breadth	+0.348
media_push	+0.313

소스를 열었다.

```
wanime_axes.py:
a["goods_scale"] = scale01(
    log10(n_episode * duration), 2.0, 4.0)
```

총 분량이다. 그리고 내 성분 3 은 format 토큰(TV · MOVIE · OVA · SPECIAL · TV_SHORT)에 실려 있다. 포맷이 회차 수와 편당 길이를 정하므로 총 분량이 곧 포맷이다. 극장판은 1회 × 120분, TV 는 12회 × 24분, OVA 는 그 사이 — 같은 것을 두 번 말하고 있었다.

노트 240에서 태그 수가 target_breadth 였던 것과 같은 사고이고, 이번엔 겹침이 1.000 이 아니라 0.621 이라 가드가 안 잡았다.

깨지는 곳이 나무인 것도 맞아떨어진다. 능형은 겹친 방향에 계수를 나눠 갖고 말지만, 나무는 쪼갬 열이 하나 늘어 같은 정보를 두 열로 나눠 자른다 — 노트 242 가 “나무는 어긋나는 4%를 문턱으로 쓴다”고 적은 것의 나쁜 쪽 얼굴이다. 그때는 겹친 열을 남겨 두는 것이 이득이었고 여기서는 손해다. 차이는 새로 들어오는 정보가 있느냐다.

5. 규약을 고친다

후보	최대 겹침	판
웹툰 성분 1	0.356	+0.0052
웹툰 성분 3	0.389	
세계애니 성분 3	0.621	-0.0037

가드 겹침의 0.95 는 거부권 문턱으로 정한 것이고(노트 240 — “막지 않고 이름표를 붙인다”), 그 자리에서는 옳다. 노트 242가 $\rho=1.000$ 인 쌍도 못 빼는 경우를 보였으니 거부권 문턱은 높아야 한다.

그런데 새 축을 채택할 때는 다른 문턱이 필요하다. 채택은 “새 정보가 있는가”를 묻는 것이고, 겹침 0.6 이면 정보의 대부분이 이미 있다. 점이 셋뿐이라 문턱 값을 정할 수는 없다(0.4 아래가 통과, 0.6 이 탈락). 값을 못 정하는 채로 검사 항목에 넣는 것까지가 이번에 정해진 것이다.

노트 239의 채택 검사가 이제 셋이다: 연도 통제 상관 · 시간 조각 부호 일치 · 기존 축과의 겹침. 앞의 둘은 “신호가 있는가”를 묻고 세 번째는 “그 신호가 새것인가”를 묻는다. 노트 240이 취소한 여섯 축도 앞의 둘은 다 통과했었다.

남은 것.

갈래	왜
겹침 문턱	점 셋으로는 못 정한다. 후보를 더 모으면
세계애니 성분 4	겹침 0.212 인데 부호 4/5 로 떨어졌다
게임 · 모바일	장르 문자열이 있다. 뭉 8.6% + 16.9%
만화 유보 6건	판에 못 닿는다. 수집이 필요한 유일한 자리

규약. 새 축은 학습 상관 · 조각 부호 · 겹침 셋으로 본다. 앞의 둘만 보면 이미 있는 축의 흐린 사본이 통과한다 — 그리고 흐린 사본은 나무를 깨뜨린다.